

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL
ESCOLA POLITÉCNICA
CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE
AGES – AGÊNCIA EXPERIMENTAL DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

LUCAS RUBENS CORREIA TABORDA

**MEMORIAL DE ATUAÇÃO NA AGÊNCIA EXPERIMENTAL DE ENGENHARIA DE
SOFTWARE - PERÍODO 2024/1 A 2026/1
AGES I e II**

Porto Alegre, Rio Grande do Sul
2026

Dedicatória

A Deus, por ser minha força e
sustento em cada etapa desta
jornada. Sem Ele, nada disso
seria possível.

À minha esposa, pelo amor,
pela paciência e por estar ao
meu lado em todos os
momentos, sendo meu maior
apoio.

À minha família, pelo incentivo
constante e por sempre
acreditarem em mim, mesmo
quando eu mesmo duvidei.

AGRADECIMENTOS

Ao professor **Luiz Carlos Wilvock**, da Escola de Negócios da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), pela dedicação em fomentar o espírito empreendedor nos alunos e por ser uma referência de inspiração dentro da universidade.

Ao professor **Eduardo Peres**, pelo apoio e incentivo fundamentais no desenvolvimento do meu primeiro projeto, o *Voluntter Smile*, realizado na PUCRS. Seu suporte foi essencial para que aquele sonho se tornasse realidade.

À **AGES** — Agência Experimental de Engenharia de Software — e a todos os professores responsáveis que estiveram sempre presentes, orientando com carinho e exigência, puxando a orelha quando necessário e nos impulsionando a sermos sempre melhores profissionais e pessoas.

*“ O sucesso não é definitivo, o
fracasso não é fatal: o que
conta é a coragem de continuar.*

“

Winston Churchill

RESUMO

Este memorial descreve a trajetória acadêmica e prática de Lucas Rubens Correia Tabora ao longo de sua atuação na Agência Experimental de Engenharia de Software (Agência Experimental de Engenharia de Software (AGES)), da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), contemplando os períodos de AGES I (2024/1) e AGES II (2026/1). O documento apresenta os projetos desenvolvidos, as atividades desempenhadas em cada sprint, as tecnologias utilizadas e as lições aprendidas ao longo da jornada. Em AGES I, o aluno integrou o projeto ENSportive, sistema web para gestão de uma escola de raquetes, utilizando Angular 17, Java Spring Boot e PostgreSQL. Em AGES II, passou a contribuir no projeto Amores Fati, plataforma web voltada à inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho em tecnologia. O memorial evidencia a evolução técnica e comportamental do aluno, destacando o crescimento em trabalho em equipe, metodologias ágeis e desenvolvimento de software.

PALAVRAS-CHAVE: AGES. Engenharia de Software. ENSportive. Amores Fati. Desenvolvimento Web. Metodologias Ágeis.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Time ENSportive	10
--------------------------------------	----

LISTA DE TABELAS

LISTA DE SIGLAS

AGES	Agência Experimental de Engenharia de Software	4
API	Application Programming Interface	12
CSS	Cascading Style Sheets	12
HTML	HyperText Markup Language	15
IA	Inteligência Artificial	22
JDBC	Java Database Connectivity	11
MR	Merge Request	17
MVP	Minimum Viable Product	21
PCD	Pessoa com Deficiência	20
PUCRS	Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul	2
REST	Representational State Transfer	12
SQL	Structured Query Language	20
UML	Unified Modeling Language	20

SUMÁRIO

1	APRESENTAÇÃO DA TRAJETÓRIA DO ALUNO	9
2	AGES I — “ENSPORTIVE 2024/1”	10
2.1	Introdução	10
2.2	Desenvolvimento do Projeto	10
2.3	Atividades Desempenhadas Pelo Aluno no Projeto	12
2.4	Conclusão	18
3	AGES II — “AMORES FATI 2026/1”	20
3.1	Introdução	20
3.2	Desenvolvimento do Projeto	20
3.3	Atividades Desempenhadas Pelo Aluno no Projeto	21
3.4	Conclusão	25
4	AGES III — “NOME DO PROJETO XXXX”	27
4.1	Introdução	27
4.2	Desenvolvimento do Projeto	27
4.3	Atividades Desempenhadas Pelo Aluno no Projeto	27
4.4	Conclusão	28
5	AGES IV — “NOME DO PROJETO XXXX”	29
5.1	Introdução	29
5.2	Desenvolvimento do Projeto	29
5.3	Atividades Desempenhadas Pelo Aluno no Projeto	29
5.4	Conclusão	30
6	CONSIDERAÇÕES FINAIS	31

1 APRESENTAÇÃO DA TRAJETÓRIA DO ALUNO

Ingressei no curso de Bacharelado em Engenharia de Software da PUCRS sem experiência prévia na área de desenvolvimento de software. Minha trajetória até então era marcada pelo interesse em empreendedorismo e pelo envolvimento com iniciativas sociais, como o projeto voluntário *Voluntter Smile*, desenvolvido em parceria com a PUCRS, que buscava conectar voluntários a causas sociais por meio da tecnologia.

Ao ingressar na AGES, deparei-me com um ambiente de aprendizado intenso e colaborativo, no qual as disciplinas do curso se conectam diretamente à prática de projetos reais para clientes externos. Sem base técnica prévia em desenvolvimento web, precisei aprender rapidamente as ferramentas e metodologias utilizadas pelo time, o que exigiu dedicação, humildade e disposição para aprender com colegas mais experientes.

Atualmente, estou no período de AGES II, acumulando aprendizados tanto técnicos quanto comportamentais. A cada semestre, percebo uma evolução significativa na minha capacidade de contribuir com o time, de entender os requisitos do cliente e de entregar valor dentro de prazos e padrões de qualidade exigidos por um ambiente profissional.

2 AGES I — “ENSPORTIVE 2024/1”

2.1 Introdução

O projeto **ENSportive** é um sistema web desenvolvido para a **Escola de Raquetes ENSportive**, com o objetivo de gerenciar os processos internos da escola, como cadastro de alunos, professores e planos, controle de horários de aula, reposições e feedbacks. O sistema foi construído como parte de um ecossistema maior da ENSportive, focando exclusivamente na Escola de Raquetes para garantir a entregabilidade dentro do semestre.

Stakeholders: Representantes da ENSportive, responsáveis pela definição dos requisitos e validação dos protótipos ao longo do projeto.

Período de Execução: 2024/1.

Figura 1 – Time ENSportive



Fonte: Arquivos pessoais

2.2 Desenvolvimento do Projeto

2.2.1 Repositório do Código Fonte do Projeto

O projeto possui repositórios separados para o backend, frontend e wiki:

- **Backend:** <https://tools.ages.pucrs.br/ensportive/ensportive-backend.git>

- **Frontend:** <https://tools.ages.pucrs.br/ensportive/ensportive-frontend.git>
- **Wiki:** <https://tools.ages.pucrs.br/ensportive/ensportive-wiki.git>

2.2.2 Banco de Dados Utilizado

O projeto utiliza o banco de dados **PostgreSQL**, acessado via Java Database Connectivity (JDBC) através do Spring Boot. A configuração da *datasource* na aplicação é:

```
spring:
  application:
    name: Ensportive
  datasource:
    url: jdbc:postgresql://localhost:5432/ensportive
    username: ensportive
    password: a12345678
  jpa:
    hibernate:
      ddl-auto: update
    show-sql: true
```

2.2.3 Arquitetura Utilizada

O projeto utiliza uma arquitetura para desenvolvimento web baseada em **microserviços**, com frontend e backend desacoplados, permitindo que cada parte evolua de forma independente e que futuramente os módulos possam ser integrados ao ecossistema completo da ENSportive.

2.2.4 Protótipos das Telas Desenvolvidas

O protótipo foi desenvolvido no Figma e validado pela stakeholder. O fluxo inicia com uma tela de login que redireciona o usuário conforme seu perfil: administrador (gestão de alunos, professores e planos), professor (visualização de horários, edição

de plano de aula e feedback) ou aluno (visualização de faltas, solicitação de reposição, cancelamento de aulas e feedback).

Acesso ao protótipo: <https://www.figma.com/proto/gfr7V9yzPnGPW0tZx3N7Ue/ENSportiveWeb>

2.2.5 Tecnologias Utilizadas

- **Angular 17:** Framework frontend utilizado para o desenvolvimento das interfaces da aplicação, escolhido pelo time por trazer recursos modernos e diferenciados em relação ao React, tecnologia mais comum entre os alunos da AGES.
- **Bootstrap 5:** Biblioteca de componentes Cascading Style Sheets (CSS) utilizada para padronização visual das telas, garantindo responsividade e consistência no design.
- **Java Spring Boot:** Framework backend responsável pela lógica de negócio e exposição das APIs Representational State Transfer (REST), com gerenciamento de dependências via Maven.
- **Docker:** Utilizado para containerização dos serviços, facilitando o ambiente de desenvolvimento e a futura implantação em produção.
- **Maven:** Ferramenta de gerenciamento de dependências e build do projeto backend.
- **PostgreSQL:** Banco de dados relacional utilizado para persistência dos dados da aplicação.

2.3 Atividades Desempenhadas Pelo Aluno no Projeto

2.3.1 Sprint 0

Com o início do projeto após a reunião com a stakeholder, identificamos problemas graves com o Termo de Abertura: todos acreditávamos que seria um projeto mobile simples, voltado a uma Application Programming Interface (API) específica para esse ambiente. No entanto, durante a conversa com a stakeholder, ela explicou que o que estava descrito no termo era apenas um pequeno pedaço de um *hub* — um ecossistema da ENSportive com diversas aplicações ligadas a ele, como mentorias, cursos de

saúde, formação de professores, empresas e colaboradores, e a escola de raquetes, entre outros.

Com um posicionamento muito assertivo do nosso colega de AGES IV, conseguimos delimitar o escopo exclusivamente para a Escola de Raquetes, visto que não haveria tempo hábil para construir o ecossistema completo. Definiu-se que, futuramente, nossa aplicação poderia ser integrada como um dos microsserviços desse hub. Com a proposta definida e aceita pela stakeholder, iniciou-se a fase de definições técnicas.

Identificamos as ferramentas que seriam utilizadas: **Spring Boot** para o backend, com **Maven** como gerenciador de dependências. Para o frontend, o time se dividiu: parte optou por ferramentas já conhecidas, enquanto outra parte decidiu aprender **Angular 17**, uma versão que trazia novidades significativas e nos faria sair do padrão React, mais comum entre os alunos de AGES. Após muitas discussões, o grupo foi convencido por um colega que trabalhava com Angular 17 profissionalmente, e a decisão foi unânime.

Os alunos de AGES II ficaram responsáveis pelos *mockups*, enquanto os de AGES I se dedicaram ao estudo das ferramentas. Os AGES III cuidaram da estruturação do Git e dos requisitos, junto com os AGES IV. De forma colaborativa, todos contribuíram na busca de bibliotecas funcionais para o calendário e na referência de exemplos de interface. Os mockups foram concluídos dentro do prazo previsto para apresentação à stakeholder.

2.3.2 Sprint 1

Na Sprint 1, apresentamos à stakeholder os mockups finalizados pelos AGES II, com um Figma completo, incluindo definição de cores e tipografia. Durante a apresentação, a stakeholder identificou que o logotipo utilizado era a versão antiga com cores similares, mas divergentes da identidade visual atual. Foram solicitadas novas funcionalidades dentro do escopo da Escola de Raquetes, todas aceitas pelo time por estarem alinhadas ao que seria desenvolvido.

Na aula seguinte, realizamos uma reunião interna para identificar pontos positivos a manter: a comunicação do time se destacou positivamente. Os colegas com mais experiência apoiaram os demais constantemente, e o grupo do WhatsApp funcionou como canal de troca de conhecimento, com vídeos tutoriais e referências sobre as

tecnologias utilizadas.

Definiu-se a divisão das tarefas entre squads equilibrados, considerando o perfil de interesse (frontend ou backend) e a experiência de cada AGES I. Fui alocado no squad denominado “*Laura e seus Amigos*”, com uma equipe bem distribuída e membros experientes.

Meu grupo ficou responsável pelas telas de **listar, criar e editar professor**. Entrei em contato com minha colega de AGES III pedindo orientação. Ela indicou um vídeo de Angular e propôs que fizéssemos juntos em uma chamada. No dia 25/03, realizamos a chamada com Laura e André, onde implementamos a tela de criação de professor — uma experiência muito enriquecedora. Na aula seguinte, criamos a tela de edição. A listagem foi desenvolvida pelo André, que encontrou dificuldades com os ícones por não haver uma biblioteca funcional disponível no padrão do projeto.

Na semana seguinte, ao iniciarem os *pushes* no repositório, a colega Sofia (AGES IV) identificou que as telas não seguiam o padrão do Bootstrap 5. Ela criou uma tela modelo e demonstrou na prática como realizar as correções. Essa refatoração causou um atraso de aproximadamente uma semana na entrega do frontend.

Em paralelo, o backend sofreu atraso pois o banco de dados não estava pronto com uma semana para o fim da sprint. Os colegas de AGES III realizaram uma chamada e conseguiram finalizar o banco a tempo. Com isso, o backend foi desenvolvido no final de semana seguinte, concluindo todos os CRUDs necessários para a interação entre frontend e backend. Contudo, a integração entre as camadas não foi concluída até o fim da sprint, ficando como débito técnico para a próxima, em razão do atraso na entrega do banco de dados.

2.3.3 Sprint 2

Após uma boa entrega aos stakeholders, realizamos uma retrospectiva eficaz, onde foi decidido mudar a metodologia de divisão das tarefas. Passamos a testar a entrega de tarefas por pessoa: cada membro poderia visualizar as *issues* e assinar a de sua escolha. Assinei a tarefa de **criar professores**, baseando-me nas demais entidades já criadas e completas, pois não tinha muita familiaridade com Spring Boot — essa seria minha primeira tarefa individual. Ao finalizar e entregar, a task não passou na verificação por erros na lógica de negócio que poderiam impactar outras entidades

do projeto.

Além disso, o time adotou o **Swagger**, que trouxe muito mais consistência ao código e ajudou na automação da inserção no banco de dados, permitindo entregas de dados com menos erros nos *endpoints*. Como o código precisava ser entregue com urgência, meu líder técnico corrigiu os erros identificados.

Com todas as tarefas distribuídas, acompanhei algumas e decidi aprender a trabalhar no front-end de forma independente. Desenvolvi duas telas: **planos de ensino** e o **modal de lições**. Foi minha primeira experiência sem ajuda ou supervisão de colegas. Eu sabia que não seria código inserido diretamente no projeto, pois um colega do squad já havia assinado a issue — foi um exercício de aprendizado pessoal.

Clonei o repositório, criei uma branch e comecei a desenvolver. Dediquei cerca de **10 horas** para criar minha primeira tela HyperText Markup Language (HTML) do zero, deixá-la esteticamente agradável, padronizada e com os containers corretamente posicionados. Um dos maiores desafios foi entender como declarar a tela para que ela aparecesse na home da aplicação — a chamada não funcionava, e só depois de muita investigação identifiquei um erro simples de digitação. Com a tela concluída, criei o modal de plano de ensino, que foi mais fluido, pois eu já entendia o fluxo de criação.

Apesar de nenhum código meu ter sido aceito nesta sprint, ela representou um grande aprendizado. Registro aqui também uma reflexão sobre o lançamento de horas: acredito que ele deva refletir o serviço efetivamente realizado, com no máximo um estudo pontual na Sprint 0. Não contabilizei todas as horas de estudo individual, pois considero que o aprendizado faz parte da formação, não apenas da entrega.

Por experiência com programação ser quase exclusivamente acadêmica até então, há momentos em que me sinto distante do nível técnico de alguns colegas — muitos deles são desenvolvedores plenos. No entanto, trabalhar com pessoas tão capacitadas é exatamente o que me motiva a me esforçar além do normal.

2.3.4 Sprint 3

Com tudo o que aconteceu no Rio Grande do Sul, o time foi afetado de diferentes formas, e muitos colegas tinham dificuldades para participar das aulas online. A nossa AGES IV, Sofia, entrou em contato individualmente com cada membro perguntando como estávamos e se conseguiríamos participar normalmente. Apesar de eu não

ter sido afetado diretamente pelas enchentes, estava com parentes temporariamente em casa, pois tinham perdido tudo — casa e loja — na enchente em Mathias Velho, Canoas.

Confirmei minha presença e que trabalharia o máximo possível. Logo após a retrospectiva, o time dividiu as tasks e fiquei responsável por implementar a **Issue 17 — Solicitação de Falta**.

Comecei a desenvolver uma estratégia para implementar a funcionalidade e decidi criar uma nova entidade: *absenceNotice*. Ao apresentar a proposta ao Pedro, ele sugeriu uma abordagem diferente e mais enxuta: **reutilizar e completar a entidade *Request***, que estava incompleta no projeto. Segui a sugestão e, de fato, economizei muito código, além de aproveitar uma estrutura que já fazia parte do sistema.

Ao finalizar o desenvolvimento, precisava realizar os testes, mas me deparei com um problema: os POSTs não estavam funcionando. Após investigar, descobri que precisava **derrubar e reinstanciar todo o Docker**. Após fazer isso, o erro persistiu — dessa vez, porque havia sido implementada autenticação e era necessário cadastrar usuário e senha para realizar as requisições. Após configurar corretamente, tudo funcionou.

Com a ajuda da Laura, executamos os testes, identificamos um erro remanescente, corrigimos e o **MR foi aprovado com sucesso**. Foi uma sprint marcante tanto pelo contexto externo difícil quanto pelo aprendizado técnico: aprendi sobre reutilização de entidades, autenticação em APIs e o processo completo de resolução de problemas em ambiente Docker.

2.3.5 Sprint 4

Chegando à Sprint 4, iniciamos a planning avaliando o que havia sido feito até então, o que precisava ser finalizado das sprints anteriores e o que ainda faltava entregar. A conclusão foi **excluir as funcionalidades do usuário professor**, pois não haveria tempo hábil para implementá-las. Essa decisão já havia sido comunicada à stakeholder, que compreendeu e aceitou tranquilamente, ciente de que a construção desse perfil poderia ser continuada futuramente.

Nesta sprint, realizei, com apoio de colegas, **três tasks**:

Front-end — Issue 82: Cadastrar usuário aluno

No front-end, trabalhei na Issue 82, referente ao cadastro de usuário aluno. Tive dificuldade em definir a melhor abordagem para a task, pois adicionar um novo ícone à interface poluiria a área com informações em excesso. A ideia foi criar, dentro do “*editar aluno*”, uma opção para adicionar senha e criar o usuário; após o usuário ser criado, essa opção não apareceria mais.

Comecei a implementar a integração, mas não conseguia conectar com o backend por falta de prática com front-end. Pedi ajuda ao Mauro, que se disponibilizou para uma call na sexta-feira, 21/06, às 21h. Começamos a implementação pelo backend, mas encontramos diversos erros — alguns *endpoints* não retornavam ao front-end o que era solicitado. Às 23h30, fizemos o push no estado em que estava para tentar resolver no dia seguinte. Encaminhei o código para a Laura, que já havia tentado a mesma abordagem. Ela retornou com o *feedback* de que também encontrou dificuldades com nossa abordagem e preferiu criar um *modal* simples com um botão para criar o usuário, conforme a proposta inicial, pois era mais prático. Ela entregou o Merge Request (MR) funcionando e testado.

Back-end — Issue 23: Adicionar professor à aula

A Issue 23 consistia em adicionar o professor à aula. Identificamos que a entidade *course* não possuía um professor cadastrado como responsável principal. As mudanças foram objetivas: adicionamos o campo professor na *Entity course* e ajustamos as demais entidades relacionadas, incluindo *controller*, *service* e DTOs com as novas *features*.

Back-end — Issue 24: Adicionar aluno temporário à aula

A Issue 24 era adicionar aluno temporário à aula. Inicialmente imaginei que seria similar à Issue 23, mas durante o desenvolvimento encontrei muitos conflitos entre as entidades. Preferi pedir ajuda ao Mauro, que se disponibilizou novamente para uma call na sexta-feira à noite. Sua contribuição foi essencial: ele propôs trabalhar de forma a não alterar muito a entidade *course*, recebendo uma lista de alunos e centralizando a lógica na entidade *Aluno*. Implementamos uma série de pequenas alterações e validações no sistema, testamos os inserts e tudo funcionou corretamente. Aproveitei

também para pedir que ele revisasse a Issue 23, e ele deu dicas valiosas para otimizar a implementação. Foi um dia extremamente produtivo.

2.4 Conclusão

O projeto ENSportive foi uma experiência extremamente enriquecedora. Ingressei na AGES I sem experiência prévia em desenvolvimento de software e, ao longo do semestre, precisei aprender tecnologias novas em ritmo acelerado e colocá-las em prática em um ambiente profissional real. Esse processo me fez crescer muito tanto tecnicamente quanto no aspecto comportamental.

Aprendizados técnicos e de soft skills: O ambiente da AGES é extremamente propício para o desenvolvimento de *soft skills*. A quantidade de conhecimento novo, as tecnologias desconhecidas e os prazos curtos exigiram adaptação constante, comunicação eficaz e colaboração genuína com o time. Aprendi a pedir ajuda no momento certo, a aceitar críticas construtivas e a contribuir com colegas mais experientes de forma proativa.

Sobre o projeto: A ENSportive foi um desafio do início ao fim, dada a série de regras de negócio específicas que precisavam ser respeitadas. O projeto foi construído de forma muito profissional, contando com desenvolvedores plenos no time, o que elevou o padrão das entregas. Por mais desgastante que o semestre tenha sido, por mais que tenhamos precisado fazer cortes no escopo, conseguimos entregar e realizar uma boa apresentação final. Acredito que nossa stakeholder tenha ficado satisfeita, pois o sistema poderá ajudar de forma significativa a Escola de Raquetes ENSportive.

Reflexão sobre a competição: Gostaria de registrar uma reflexão sobre a competição que determina o melhor projeto da AGES. O julgamento é baseado no que o projeto faz e em seu apelo de mercado, e não na complexidade técnica da solução. Isso significa que um projeto visualmente atraente e alinhado às tendências pode ter vantagem sobre um trabalho tecnicamente mais elaborado e criterioso. Nosso projeto não era visualmente sofisticado, mas seguia fielmente o que a stakeholder solicitava. Isso não diminui em nada a experiência incrível que foi participar dele. Apenas agradeço por ter feito parte de um time tão dedicado e por tudo que aprendi ao longo dessa jornada.

Lições aprendidas:

- **Positivo:** colaboração entre os diferentes níveis de AGES, apoio constante dos colegas mais experientes, entrega funcional ao final do semestre e crescimento técnico expressivo partindo do zero;
- **A melhorar:** a integração entre frontend e backend poderia ter sido iniciada mais cedo, o banco de dados deveria ter sido finalizado com mais antecedência, e o tempo dedicado ao aprendizado individual das tecnologias poderia ter sido mais estruturado desde o início.

3 AGES II — “AMORES FATI 2026/1”

3.1 Introdução

O **Amores Fati** é um projeto desenvolvido para o **Instituto Amores Fati**, organização do terceiro setor que atua na inclusão de pessoas com deficiência (Pessoa com Deficiência (PCD)) e jovens em situação de vulnerabilidade social no mercado de trabalho digital, por meio do programa de cursos gratuitos *FATLAB*. A iniciativa foi inspirada na trajetória de Pedro Felipe Rosinha, que, superando suas dificuldades, conseguiu se inserir no mercado de tecnologia e construir uma carreira sólida.

O instituto conta com apoio da PUCRS e tem sua central de atendimento instalada dentro do Parque Tecnológico TECNOPUC. Com recursos provenientes exclusivamente de doações, surgiu a necessidade de um sistema desenvolvido pela AGES para gerenciar os processos internos e gerar indicadores que auxiliem na captação de novos apoiadores.

Stakeholders: Martha Rosinha e Pedro Felipe Rosinha (Instituto Amores Fati).

Período de Execução: 2026/1 — 2ª-feira e 4ª-feira, das 17h30 às 19h00.

3.2 Desenvolvimento do Projeto

3.2.1 Repositório do Código Fonte do Projeto

O projeto possui repositórios separados para o backend, frontend e wiki:

- **Backend:** <https://tools.ages.pucrs.br/sistema-amores-fati/sistema-amores-fati-backend.git>
- **Frontend:** <https://tools.ages.pucrs.br/sistema-amores-fati/sistema-amores-fati.git>
- **Wiki:** <https://tools.ages.pucrs.br/sistema-amores-fati/wiki.git>

3.2.2 Banco de Dados Utilizado

O modelo de dados foi construído utilizando a ferramenta **dbdiagram.io**, que permite a definição do esquema em Structured Query Language (SQL) e a visualização do diagrama Unified Modeling Language (UML). O diagrama pode ser acessado em:

<https://dbdiagram.io/d/Amores-Fati-69bc7eeefb2db18e3bc293ee>

3.2.3 Arquitetura Utilizada

O sistema adota uma arquitetura web com separação clara entre frontend e backend, hospedagem na **Vercel** e banco de dados relacional. A escolha priorizou tecnologias amplamente reconhecidas pelo mercado, com foco em desempenho, segurança, escalabilidade e facilidade de manutenção.

3.2.4 Protótipos das Telas Desenvolvidas

Os protótipos foram desenvolvidos no Figma, com padrão visual definido pelo designer do time (cores, tipografia, botões e ícones). As telas foram validadas com os clientes ao final da Sprint 0. O protótipo pode ser acessado em:

<https://www.figma.com/design/pcQ9rEVhEWim4YtQj328CC/Amores-Fati?node-id=9-251>

3.2.5 Tecnologias Utilizadas

As tecnologias utilizadas no projeto serão definidas ao longo do desenvolvimento, priorizando soluções amplamente reconhecidas pelo mercado de trabalho em tecnologia, com foco em desempenho, segurança e escalabilidade.

3.3 Atividades Desempenhadas Pelo Aluno no Projeto

3.3.1 Sprint 0 — Fase de Planejamento Estratégico

O projeto teve início no dia 02/03/2026, com uma reunião curta para nos conhecermos e lermos o Termo de Abertura. A impressão inicial foi de que se tratava de um projeto simples, sem grandes impeditivos. Na reunião seguinte, aprofundamos o entendimento do projeto e preparamos as perguntas para quando os clientes viessem apresentar.

Na semana seguinte, os clientes apresentaram suas ideias com muito entusiasmo e diversas propostas. A ausência de projeção de slides dificultou o entendimento, pois havia muitas ideias a tratar. Os colegas de AGES IV perceberam que o escopo estava se expandindo demais e lembraram que o projeto era um Minimum Viable

Product (MVP) — uma Prova de Conceito — e que o Termo de Abertura deveria ser seguido.

Os clientes chegaram a sugerir a exclusão do site existente e uma integração completa ao novo sistema. A orientadora trouxe o contexto de que a aplicação web seria algo separado, sugerindo manter o site atual. A página de cursos FATLAB funcionaria como ponto de entrada para o novo sistema, onde seria possível gerir os alunos e gerar dados para indicadores futuros. Também construiríamos um acesso para empresas disponibilizarem vagas, com lógica de negócio baseada em remuneração por indicação de alunos — garantindo entrada financeira para manter a instituição. A reunião ocupou toda a aula, impossibilitando o alinhamento interno naquele dia.

Nesse período, fiz muitas anotações e explorei o site da instituição. Criei rascunhos de telas usando a Inteligência Artificial (IA) *Stitch*, do Google, mas as imagens geradas não refletiam o que eu imaginava. Utilizei um plugin para importar ao Figma, onde desenvolvi visualizações para administração e alunos que pareciam atender melhor às necessidades dos clientes.

Na quarta-feira seguinte, já estava com as ideias prototipadas no Figma. O colega Guilherme mencionou uma IA capaz de gerar sites funcionais a partir de modelos visuais. Testei a ferramenta com as telas que havia criado e o resultado foi um site funcional com o mesmo padrão visual dos protótipos.

Em aula, desenvolvemos mockups de baixo nível no quadro e definimos a divisão de tarefas para o Figma. O Andrei (AGES III) criou o projeto no Figma e definiu o padrão visual (cores, tipografias, botões e ícones). Fiquei responsável, junto com Lucca e Vinicius, pelas telas de **Cadastro de Aluno, Cadastro de Empresa, Edição de Cadastro de Aluno, Edição de Cadastro de Empresa e Dashboard Administrativo**.

Durante duas semanas, mantive foco quase exclusivo nas telas de cadastro, que sofreram diversas iterações conforme surgiam ajustes no design. No dia 23/03, soube que o designer Andrei havia comentado com os AGES IV que eu estaria fazendo as telas de forma errada, sem jamais ter me comunicado diretamente. Como não tenho resistência a críticas construtivas, fui até ele e sugeri que marcasse um momento para me mostrar as correções. Ele reconheceu que o problema era coletivo, não individual.

A partir daí, o time entrou em modo de finalização das telas. Fiz as correções e, no dia da apresentação, corriji desalinhamentos de prototipagem em tempo real. A

orientadora identificou problemas críticos durante a apresentação, mas conseguimos reorganizar rapidamente. Os AGES IV apresentaram de forma dinâmica e sincronizada, e a cliente saiu satisfeita com a proposta.

Como AGES II, criei um grupo para integrar os colegas e facilitar os alinhamentos sobre o banco de dados. Organizei uma reunião no dia 21/03, com duração de 1h30. Todos participaram, exceto um colega que não opinou mas esteve presente. Definimos a estrutura do banco e migramos o template do MIRO para o *dbdiagram*. O Tarciso pediu minha opinião sobre a tela de home do aluno — ele achava que não combinava com o restante do projeto. Pesquisei exemplos e compartilhei com ele, envolvendo também a Isa (AGES IV), que ajudou a melhorar a tela. O UML foi aprovado com ressalvas, pois mudanças futuras seriam necessárias.

Na semana seguinte, o Heitor pediu mudanças nos atributos e traduções. Realizamos nova reunião no domingo, dia 29/03, às 21h, com Lucca, Pedro, Tarciso e eu. Fizemos alterações e pensamos em novas lógicas surgidas na reunião com o cliente.

Por fim, realizamos a retrospectiva da Sprint 0, que foi muito animada. Utilizamos um sistema de avaliação inspirado no cinema, com dois pontos centrais:

1. Aspectos positivos da sprint e destaque para quem se sobressaiu;
2. Aspectos a melhorar, com destaque para comportamentos a evitar, como atrasos ou falta de participação.

Recebi elogios de colegas que eu não imaginava terem notado meu esforço. Parabeneizei o Guilherme (AGES IV), que está atuando muito bem como arquiteto do projeto. Houve uma discussão porque um colega ficou furioso por ter sido citado como exemplo negativo, mas fora isso, tudo correu bem. Estamos alinhados e muito ansiosos pelas próximas etapas.

3.3.2 Sprint 1 — Banco de dados e tasks do front-end

Com as entregas dos mockups e as definições de escopo estabelecidas na Sprint 0, demos seguimento à planning, onde foram definidos os Squads e as tarefas a serem implementadas por cada grupo. No meu grupo foram sorteados Maira (AGES I) e Vinícios (AGES III). A apreensão inicial na divisão das tarefas deixou todos nervosos, mas, como de hábito, criei um grupo, chamei os colegas e compartilhei as tarefas para

conversarmos. Chegamos à conclusão de que eu e a Maira ficaríamos responsáveis pela entrega das telas de **cadastro de aluno** no front-end.

Com a ajuda do Hartur (AGES IV), criei a branch *feat-student-cadastro*. No domingo da mesma semana — que coincidiu com o domingo de Páscoa — o Hartur entrou em call e demonstrou como trabalhar com React no front-end, ajudando-nos a iniciar as tasks. Ele criou um gerenciador de *steps* para controlar e validar as interações com as duas telas, e desenvolveu a tela do step 01/04. Fiquei responsável pelo step 02/04, que comecei a desenvolver ainda no domingo e terminei na segunda-feira antes da aula. Dei o push para averiguação do meu responsável de AGES, que verificou e me apontou pontos a melhorar. Fiz as alterações durante a aula. Com isso, a Maira começou o step 03/04 e, para não atrasar a entrega, iniciei o step 04/04, que ficou pronto na quinta-feira da mesma semana.

A princípio, tudo estava bem. Porém, no domingo, dia 12/04, durante algumas integrações, o Guilherme (AGES IV) identificou problemas de segurança na aplicação. Acompanhei a explicação onde ele demonstrou o que estava comprometendo o sistema e o que fazer para corrigi-lo. Foi uma experiência muito enriquecedora, e pretendo aplicar essas orientações para elevar a qualidade do meu código.

Na semana seguinte, surgiu uma demanda em aula que me gerou preocupação enquanto AGES II. Reportei a situação à orientadora Paola após a retrospectiva:

“Boa noite. Estive conversando com o pessoal sobre o banco de dados e a situação ficou um pouco confusa para todos. Havíamos montado o banco juntos em call, com antecedência, justamente para evitar problemas. No entanto, após algumas sugestões de mudança, atualizamos o UML e o banco conforme o proposto, mas as novas alterações não foram aceitas inicialmente. Isso acabou gerando uma nova task de integração, pela qual o Tarcísio ficou responsável.

Na última quarta-feira (08/04), alguns campos foram alterados em conversa com o Gui e o Felipe. Já nesta segunda-feira, o Felipe nos informou que utilizou a base do Tarcísio, aplicou modificações e gerou uma nova versão do banco em uma branch — porém, não há registros de commits ou pushes para acompanharmos. O Tarcísio ficou frustrado, sentindo que seu

esforço foi em vão, e o restante do grupo ficou com a sensação de que não pôde contribuir efetivamente com essa parte do projeto.

Falei com o Vini, que conseguiu contato com o Felipe, que prometeu realizar o commit até amanhã (16/04). Caso haja algum imprevisto, nos reuniremos neste final de semana para resolver. Por fim, gostaria de pontuar que o Heitor foi o único que não participou de nada relacionado ao banco — tive até que chamá-lo na sala de aula. O resultado da tela de login que ele fez ficou muito bom, mas no banco não ajudou em nada.”

A Paola retornou imediatamente e informou que a questão do banco era decorrente de uma combinação feita com o Felipe (AGES III), que havia assumido a responsabilidade e não havia entregado, resultando em um banco não funcional. Ela também esclareceu que a reprovação do nosso banco havia sido um erro que passou despercebido.

Aprendizado: não vale a pena trabalhar em um banco que não seja versionado e com interação entre todos os integrantes. O *dbdiagram* foi um obstáculo, pois toda interação dependia de uma reunião ou de contato direto com o Tarcísio. Como AGES III no próximo semestre, caso os AGES II sugiram esse *framework*, defenderei o uso de uma plataforma que permita acesso e edição concorrente por todos os membros — como o Miro ou o Figma.

3.3.3 Sprint 2

3.3.4 Sprint 3

No mínimo uma página contendo tudo que o aluno fez na Sprint 3.

3.3.5 Sprint 4

No mínimo uma página contendo tudo que o aluno fez na Sprint 4.

3.4 Conclusão

Neste item o aluno deverá refletir sobre:

- Crítica e autocrítica em relação a sua atuação no projeto na parte técnica como na parte de soft skills.

- Comente o relacionamento entre as disciplinas cursadas e a AGES.
- Este projeto foi o melhor projeto trabalhado? Justifique.
- Relate as lições aprendidas (retrospectiva pessoal):
 - O que foi positivo no projeto.
 - O que podia ter sido melhor (em termos de banco, desenvolvimento, arquitetura, soft skills....)

(No mínimo uma página de relato)

4 AGES III — “NOME DO PROJETO XXXX”

Para cada projeto o aluno deverá argumentar sobre o que foi desenvolvido, seu aprendizado com críticas e autocrítica.

4.1 Introdução

Na introdução o aluno deve apresentar os seguintes itens: Descrição do Projeto, Stakeholders do Projeto, Período de Execução, Professor Orientador e uma foto do time.

4.2 Desenvolvimento do Projeto

4.2.1 Repositório do Código Fonte do Projeto

Deverão ser apresentados os links da Wiki, com uma breve descrição.

4.2.2 Banco de Dados Utilizado

Deverão ser apresentados os links da Wiki, com uma breve descrição.

4.2.3 Arquitetura Utilizada

Deverão ser apresentados os links da Wiki, com uma breve descrição.

4.2.4 Protótipos das Telas Desenvolvidas

Deverão ser apresentados os links da Wiki, com uma breve descrição.

4.2.5 Tecnologias Utilizadas

Deverão ser apresentados os links da Wiki, com uma breve descrição.

As tecnologias citadas deverão ter referências bibliográficas.

4.3 Atividades Desempenhadas Pelo Aluno no Projeto

4.3.1 Sprint 0

No mínimo uma página contendo tudo que o aluno fez na Sprint 0.

4.3.2 Sprint 1

No mínimo uma página contendo tudo que o aluno fez na Sprint 1.

4.3.3 Sprint 2

No mínimo uma página contendo tudo que o aluno fez na Sprint 2.

4.3.4 Sprint 3

No mínimo uma página contendo tudo que o aluno fez na Sprint 3.

4.3.5 Sprint 4

No mínimo uma página contendo tudo que o aluno fez na Sprint 4.

4.4 Conclusão

Neste item o aluno deverá refletir sobre:

- Crítica e autocrítica em relação a sua atuação no projeto na parte técnica como na parte de soft skills.
- Comente o relacionamento entre as disciplinas cursadas e a AGES.
- Este projeto foi o melhor projeto trabalhado? Justifique.
- Relate as lições aprendidas (retrospectiva pessoal):
 - O que foi positivo no projeto.
 - O que podia ter sido melhor (em termos de banco, desenvolvimento, arquitetura, soft skills....)

(No mínimo uma página de relato)

5 AGES IV — “NOME DO PROJETO XXXX”

Para cada projeto o aluno deverá argumentar sobre o que foi desenvolvido, seu aprendizado com críticas e autocrítica.

5.1 Introdução

Na introdução o aluno deve apresentar os seguintes itens: Descrição do Projeto, Stakeholders do Projeto, Período de Execução, Professor Orientador e uma foto do time.

5.2 Desenvolvimento do Projeto

5.2.1 Repositório do Código Fonte do Projeto

Deverão ser apresentados os links da Wiki, com uma breve descrição.

5.2.2 Banco de Dados Utilizado

Deverão ser apresentados os links da Wiki, com uma breve descrição.

5.2.3 Arquitetura Utilizada

Deverão ser apresentados os links da Wiki, com uma breve descrição.

5.2.4 Protótipos das Telas Desenvolvidas

Deverão ser apresentados os links da Wiki, com uma breve descrição.

5.2.5 Tecnologias Utilizadas

Deverão ser apresentados os links da Wiki, com uma breve descrição.

As tecnologias citadas deverão ter referências bibliográficas.

5.3 Atividades Desempenhadas Pelo Aluno no Projeto

5.3.1 Sprint 0

No mínimo uma página contendo tudo que o aluno fez na Sprint 0.

5.3.2 Sprint 1

No mínimo uma página contendo tudo que o aluno fez na Sprint 1.

5.3.3 Sprint 2

No mínimo uma página contendo tudo que o aluno fez na Sprint 2.

5.3.4 Sprint 3

No mínimo uma página contendo tudo que o aluno fez na Sprint 3.

5.3.5 Sprint 4

No mínimo uma página contendo tudo que o aluno fez na Sprint 4.

5.4 Conclusão

Neste item o aluno deverá refletir sobre:

- Crítica e autocrítica em relação a sua atuação no projeto na parte técnica como na parte de soft skills.
- Comente o relacionamento entre as disciplinas cursadas e a AGES.
- Este projeto foi o melhor projeto trabalhado? Justifique.
- Relate as lições aprendidas (retrospectiva pessoal):
 - O que foi positivo no projeto.
 - O que podia ter sido melhor (em termos de banco, desenvolvimento, arquitetura, soft skills....)

(No mínimo uma página de relato)

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As considerações finais referem-se a trajetória do aluno no curso, onde se expõe o fechamento da narrativa e são apresentados os resultados alcançados.

Este item é somente para os AGES IV.

Em particular, espera-se neste capítulo:

- contribuições que o curso trouxe para a sua evolução profissional
 - competências (o que) e habilidades desenvolvidas (como), (hardskills e softskills);
 - lições aprendidas (o que deu certo, o que deu errado);
- uma reflexão sobre a visão do aluno sobre a prática da Engenharia de Software, como era no início de sua trajetória, e que visão ele tem hoje;
- eventuais comentários que deseje adicionar;
- sugestão de melhorias, críticas e elogios em relação a AGES.

(No mínimo uma página de relato)

APÊNDICES

APÊNDICE A – Exemplo1: Análise dos relatórios mensais de uso do serviço de renovação de empréstimos.